



Probabilidade & Estatística
DISTRIBUIÇÃO DE PROBABILIDADES 4
4ESTAM & 4ESTAN

- Distribuição de Poisson

Professor Cláudio Bispo

1. A experiência passada indica que um número médio de 6 clientes por hora param para colocar gasolina numa bomba.

- a) Qual é a probabilidade de 3 clientes pararem qualquer hora?
- b) Qual é a probabilidade de 3 clientes ou menos pararem em qualquer hora?
- c) Qual é o valor esperado, a média, e o desvio padrão para esta distribuição?

2. Um processo de produção produz 10 itens defeituosos por hora. Encontre a probabilidade que 4 ou menos itens sejam defeituosos numa retirada aleatória por hora usando a distribuição de Poisson.

3. Suponha que X_t , o número de partículas emitidas em t horas por uma fonte radioativa, tenha uma distribuição de Poisson com parâmetro $20t$. Qual será a probabilidade de que exatamente 5 partículas sejam emitidas durante um período de 15 min?

4. Uma indústria de tintas recebe pedidos de seus vendedores através de fax, telefone e internet. A taxa média é de 5 pedidos por hora.

- a) Qual a probabilidade da indústria receber mais de dois pedidos por hora? Digamos que, no horário do almoço, a indústria fica impossibilitada de atender a mais de dois pedidos por hora. Você acha que deveria aumentar o nº de atendentes nesse período?
- b) Em um dia de trabalho (8 horas) qual seria a probabilidade de haver 50 pedidos?
- c) A indústria deveria aumentar o nº de atendentes para receber mais de 50 pedidos por dia?

DICA: Resolva este item através de recurso computacional.

5. A chegada de ônibus em um terminal acontece a razão de 3 por minuto. Supondo que tenha uma distribuição de Poisson, determine a probabilidade de:

- a) chegarem exatamente 8 ônibus em 2 minutos.
- b) chegarem exatamente 4 ônibus em 5 minutos.

6. O número de quebras mensais do tipo de computador utilizado num escritório é uma variável aleatória com distribuição Poisson com média 1,6. Encontre as probabilidades de que esse tipo de computador funcione durante um mês:

- a) sem quebrar.
- b) com no mínimo uma quebra.

7. Suponha que uma aplicação de tinta em um automóvel é feita de forma mecânica, e pode produzir defeitos de fabricação, como bolhas ou áreas mal pintadas, de acordo com uma variável aleatória X que segue uma distribuição de Poisson de parâmetro $\lambda = 1$. Suponha que sorteamos um carro ao acaso para que sua pintura seja inspecionada, qual a probabilidade de encontrarmos, pelo menos, 1 defeito? E qual a probabilidade de encontrarmos de 2 a 4 defeitos?

8. Suponha que ocorram 400 erros de impressão distribuídos aleatoriamente em um livro de 500 páginas. Encontre a probabilidade de que uma dada página contenha:

- a) nenhum erro;
- b) exatamente dois erros.

9. Na pintura de paredes, aparecem defeitos em média na proporção de um defeito por metro quadrado. Qual a probabilidade de aparecerem 3 defeitos numa parede de 2×2 m?

10. Engenheiros da companhia telefônica estudam se o modelo de Poisson pode ser ajustado ao número N de chamadas interestaduais que chegam, por hora, a uma central telefônica, durante o período noturno. Os dados coletados, referentes a 650 períodos de uma hora, estão apresentados a seguir:

Chamadas	Frequência Observada
0	9
1	38
2	71
3	115
4	125
5	106
6	79
7	50
≥ 8	57

Os engenheiros sugerem utilizar uma taxa de ocorrência de 4,5 chamadas por hora no período estudado. Verifique se o modelo proposto ajusta-se bem aos dados.

GABARITO

1.

a) $P(X = 3) = 0,08928$

b) $P(X \leq 3) = 0,15128$

c) $\mu(X) = 6, \text{Var}(X) = 6 \text{ e } DP(X) \approx 2,45$

2. $P(X \leq 4) \approx 2,92\%$

3. $P(X = 5) = 0,1754$

4.

a) $P(X > 2) = 0,8754 \Rightarrow P(X > 2) \approx 87,54\%$

b) $P(X = 50) = 0,0177 \Rightarrow P(X = 50) \approx 1,77\%$

c) $P(X > 50) = 0,05262 \Rightarrow P(X > 50) \approx 5,26\%$

5. a) 0,1033

b) 0,0006

6. a) 0,2019

b) 0,7981

7. a) 0,6321

b) 0,2606

8. a) 0,449

b) 0,1438

9. 0,1954

10.